AI for FPT Education

Nguyễn Xuân Phong
FPT GROUP CTO

Dr. Phong Nguyen

CTO, FPT Corporation

Researcher at Mila, Canada
Former AI researcher at Hitachi, Japan

EDUCATION

Ph.D. in Engineering,
University of Tokyo, Japan

Master in Artificial Intelligence,
Carnegie Mellon University, USA

EXPERIENCE

15 years+ in Deep AI Research, 10 years+ in Management

LANGUAGE

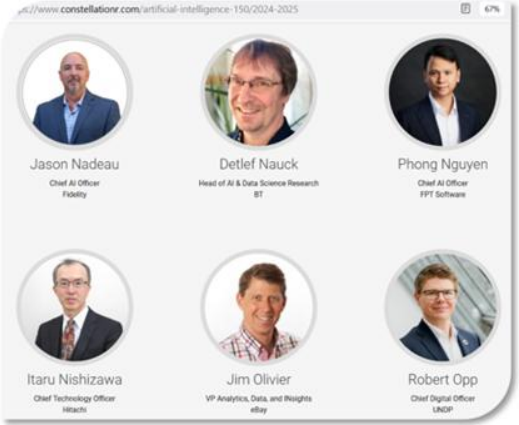
English, Vietnamese

EXPERTISE

Artificial Intelligence, Data Science

AWARDS & HONOURS

- **AI150** – Top global executives leading AI transformation efforts by Constellation Research
- **Top 100** best employee of FPT Corporation, **Top 3** performer of FPT Software
- **Top 50** young inventors, Hitachi
- **50+** publications in scientific conferences & journals
- **10 patents**



Citation: 1116 | h-index: 17 | i10-index: 27

https://www.constellationr.com/artificial-intelligence-150/2024-2025

Agentic AI - Từ chatbot đến đồng nghiệp số

2026 là năm AI Agent không còn là khái niệm — mà trở thành thực tế sản xuất

2023 – 2024

Thử nghiệm

ChatGPT ra đời. Mọi người hỏi "AI làm được gì?"
Chatbot & copilot xuất hiện.
Doanh nghiệp bắt đầu thí điểm.

2025

Năm của Agent

Agent pilot ở quy mô lớn.
MCP & A2A — giao thức chuẩn.
Kiến trúc đa agent hình thành.
AI bắt đầu "làm việc" thay vì "trả lời".

2026 – Hiện tại

Sản xuất thực tế

Agent vào production doanh nghiệp.
Đa agent phối hợp xử lý quy trình.
Câu hỏi: Ai vận hành hệ thống này?

2027 – 2030

Nền kinh tế Agent

AI tự vận hành liên tục.
Máy-giao-tiếp-máy (M2M).
Mô hình kinh doanh AI-native.
Mọi ngành bị tái định nghĩa.

Agent trong thực tế FPT

FPT đang triển khai AI agent cho khách hàng toàn cầu: tự động phân tích log hệ thống, xử lý ticket IT, hiện đại hóa code legacy. Đây không còn là R&D — đây là dự án có doanh thu.

Kỹ năng đang thay đổi

Trước: Prompt Engineering
Bây giờ: Tool Orchestration
Sinh viên cần biết cách phân tách vấn đề, thiết kế quy trình cho agent, kiểm soát kết quả — không chỉ viết prompt.

Vai trò nghề nghiệp mới

AI Agent Designer · Agent Ops Engineer · AI Safety Auditor · Human-AI Workflow Architect
Những vai trò này chưa tồn tại 2 năm trước. Chương trình đào tạo cần đi trước, không đi sau thị trường.

Nguồn: a16z · Menlo Ventures · Stanford AI Index 2026 · Gartner

6 xu hướng AI định hình 2026

- Công thức mới trên thị trường: "cắt nhân sự + tăng đầu tư AI" là công thức chuẩn cho tăng trưởng.
- Có doanh thu thật — nhưng không phải mọi sản phẩm AI đều sống được
- Agent phát triển với mức độ quá nhanh
- Pháp lý đang hình thành — và sẽ thay đổi cách mọi người dùng AI
- Y tế là ngành AI scale nhanh nhất
- Team nhỏ, giá trị lớn đang trở thành chuẩn mới

57K+
việc làm bị cắt

$295B+
Big Tech AI capex

97M
MCP installs

$25B
doanh thu OpenAI

80%
dự đoán ung thư di căn

2.5M
người ủng hộ #QuitGPT

Nguồn: crescendo.ai · Stanford AI Index 2026 · Reuters · Bloomberg · TechCrunch

57K+

việc làm bị cắt

Sa thải hàng loạt
AI là lý do chính thức

INSIGHT

CEO Snap: 'AI viết 65% code mới.' CEO Block: 'AI đã thay thế các vị trí này.' Cổ phiếu tăng sau mỗi thông báo sa thải. Không còn là tương lai — mà là hôm nay.

SỰ KIỆN NỔI BẬT

T4/2026 Snap cắt 1,000 người (16%)

AI tạo 65% code. Tiết kiệm $500M/năm. Cổ phiếu +11%.

T3/2026 Atlassian cắt 1,600, thay CTO bằng 2 AI CTO

$236M tái cấu trúc. 'AI thay đổi mix kỹ năng.'

T3/2026 Oracle + Block cắt 34,000 người

Oracle chuyển $8-10B sang AI. Block cắt 40% nhân sự.

T1/2026 Amazon cắt 16,000 · Dow cắt 4,500

Cắt quản lý cấp trung. Tuyển thêm kỹ sư AI.

Nguồn: crescendo.ai · T1–T4/2026

97M

MCP installs

AI Agent từ demo sang production

INSIGHT

MCP thành tiêu chuẩn ngành. GPT-5.4 vượt con người trên desktop tasks. McKinsey phỏng vấn qua AI. BNY Mellon 20K agent. Thời "gõ prompt nhận trả lời" đã qua.

SỰ KIỆN NỔI BẬT

T3/2026 **MCP đạt 97M installs — hạ tầng chuẩn agent**

Mọi AI provider hỗ trợ. Linux Foundation quản trị mở.

T3/2026 **GPT-5.4 vượt con người trên desktop tasks**

75% OSWorld-V vs 72.4% baseline người.

T2/2026 **McKinsey phỏng vấn ứng viên cùng AI agent**

20K AI agent cạnh 40K nhân viên. AI = bắt buộc.

T1/2026 **BNY Mellon triển khai 20,000 AI agent**

Tự động phân tích tài chính, compliance toàn tổ chức.

Nguồn: crescendo.ai · T1–T4/2026

$25B

doanh thu OpenAI

Cuộc đua mô hình Nhanh, rẻ, mạnh hơn

INSIGHT

OpenAI $25B, Anthropic $19B — nhanh nhất lịch sử tech. Nhưng Sora đốt $15M/ngày rồi đóng. Meta quay sang proprietary. Cuộc đua bây giờ là hiệu quả, không chỉ quy mô.

SỰ KIỆN NỔI BẬT

T4/2026 Stanford: AI chưa hề chạm trần

Coding benchmark 60%→gần 100% trong 1 năm.

T4/2026 Meta ra Muse Spark — proprietary đầu tiên

Rời open-source. Capex $115-135B.

T3/2026 OpenAI đóng Sora — đốt $15M/ngày

Thu chỉ $2.1M tổng. Disney deal sụp.

T3/2026 Google Gemini 3.1 Ultra — 2M token

Multimodal native: text/image/audio/video.

Nguồn: crescendo.ai · T1–T4/2026

$295B+

Big Tech capex

Hạ tầng AI Cuộc chạy đua nghìn tỷ đô

INSIGHT

Microsoft $10B vào Nhật + đào tạo 1M kỹ sư. Yann LeCun huy động $1.03B seed lớn nhất châu Âu. Meta tự phát triển 4 chip. NVIDIA ra Vera Rubin. Hạ tầng AI = địa chính trị.

SỰ KIỆN NỔI BẬT

T3/2026 Microsoft đầu tư $10B vào Nhật Bản

Data center + đào tạo 1M kỹ sư. 'Sovereign AI'.

T3/2026 Yann LeCun lập AMI Labs — seed $1.03B

'World models' thay LLM. NVIDIA + Bezos backed.

T3/2026 Meta công bố 4 chip AI tự phát triển

MTIA 300/400/450/500. Giảm phụ thuộc NVIDIA.

T1/2026 NVIDIA ra Vera Rubin tại CES

GPU H300. Cho mô hình trillion-parameter.

Nguồn: crescendo.ai · T1–T4/2026

80%

dự đoán di căn

AI trong Y tế Từ phòng lab ra giường bệnh

INSIGHT

Dự đoán ung thư di căn 80%. LillyPod 9,000+ petaflops cắt 50% thời gian phát triển thuốc. AI đọc MRI não vài giây. Amazon Health AI 24/7 cho Prime. AI y tế không còn thí điểm.

SỰ KIỆN NỔI BẬT

T3/2026 **AI dự đoán ung thư di căn — 80%**

MangroveGS trên nhiều loại ung thư. Risk score từ RNA.

T2/2026 **Eli Lilly LillyPod — siêu máy tính dược phẩm**

1,016 GPU, 9,000+ petaflops. Cắt 50% thời gian.

T2/2026 **AI đọc MRI não trong vài giây**

ĐH Michigan: cấp cứu thần kinh từ trăm nghìn scan.

T1/2026 **Amazon Health AI 24/7 cho Prime**

Đọc xét nghiệm, quản lý đơn thuốc, đặt lịch khám.

Nguồn: crescendo.ai · T1–T4/2026

2.5M

#QuitGPT

An toàn & Phản ứng xã hội

INSIGHT

OpenAI ký Pentagon → 2.5M người phản đối, gỡ app +295%. Child exploitation AI tăng lên 1M+ báo cáo. Stanford: 362 AI incidents, minh bạch giảm 58→40. Responsible AI tụt hậu.

SỰ KIỆN NỔI BẬT

T3/2026 **#QuitGPT: 2.5M phản đối OpenAI + Pentagon**

Gỡ ChatGPT +295%. Claude lên #1 App Store.

T4/2026 **Lạm dụng hình ảnh AI tạo từ trẻ em → 1M+ báo cáo**

Washington phải ra luật mới.

T4/2026 **Stanford: Responsible AI tụt hậu**

362 incidents. Minh bạch 58→40. Researcher -80%.

Nguồn: crescendo.ai · T1–T4/2026

Các trường đại học top đầu thế giới dịch chuyển

MIT-Standford-Harvard đang đào tạo AI như thế nào

- AI = core curriculum, không còn là môn tự chọn
- Học qua bài toán thật, không học lý thuyết thuần
- GenAI đã vào lớp học thật
- Ethics là bắt buộc, không phải optional

Khả năng cập nhật

- Đưa GenAI vào lớp học thật
- Update course liên tục
- AI phủ mọi ngành

Các trường đại học đang dạy AI đúng hướng nhưng thế giới thực yêu cầu nhanh hơn, sâu hơn, và sát thực tế hơn

3 góc nhìn khác nhau

Dimension	MIT	Stanford	Harvard
Triết lý	Deep Tech	Real-world Impact	Strategy & Society
Trọng tâm	Engineering, system	Product, ứng dụng	Decision, leadership
Cách học	Lab + research	Project + dataset	Case study + policy
Output	AI Scientist	AI Builder	AI Leader

Hai mô hình đào tạo AI

Andrew Ng - Landing AI

4 nhóm chương trình

- Foundation Programs
- AI for Everyone (non-tech track)
- Skill-based Short Courses
- Industry-integrated Programs

Lương Minh Thắng - NTI

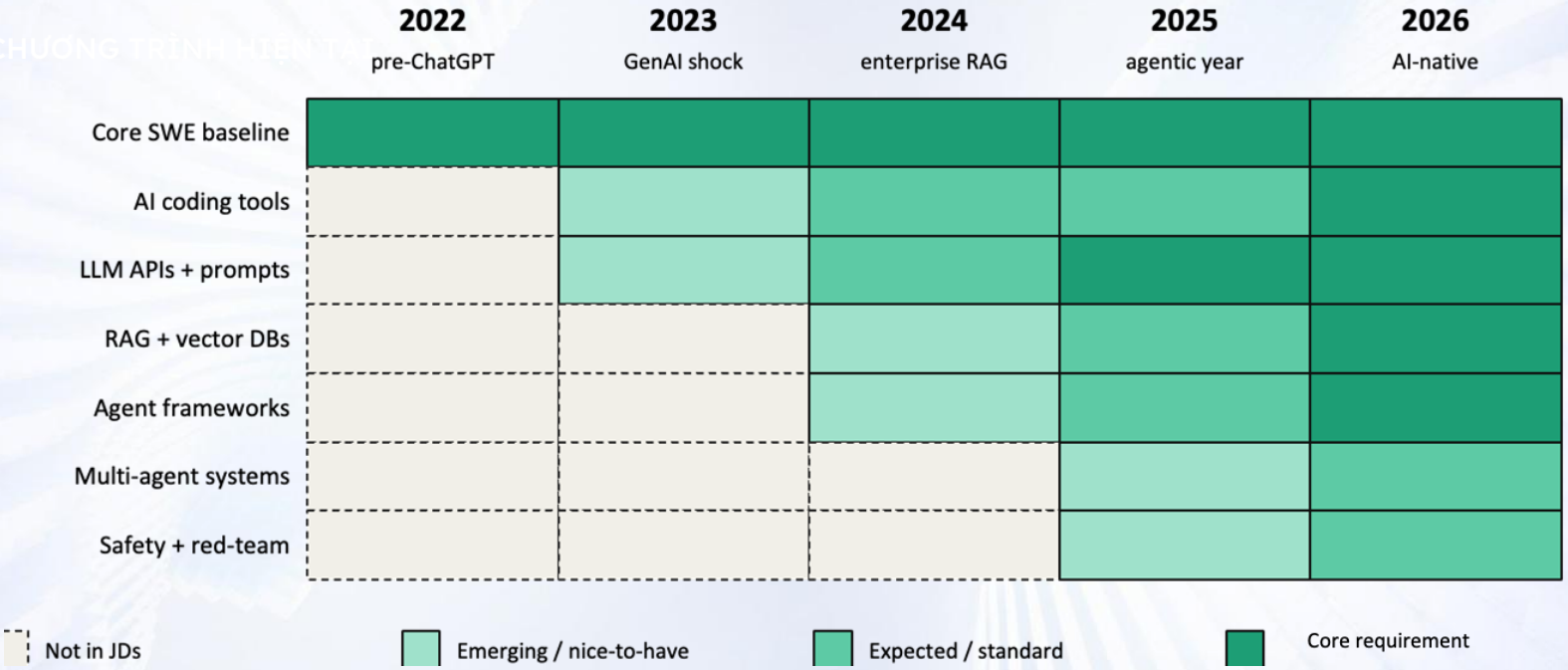
3 lớp chương trình

- Foundation Courses - “Build nền tảng AI”
- Applied/GenAI Courses - “Học để làm ngay”
- Flagship Program - GStar Bootcamp

Dimension	Andrew Ng	NTI
Scale	Millions	30-50 people
Model	Course-based	Bootcamp + lab
Approach	Structured learning	Problem-driven
Output	AI literacy	AI builders

2 Sự thay đổi của tuyển dụng AI engineer giai đoạn 2022–2026

Mỗi làn sóng công nghệ thường mất khoảng 24 tháng để đi từ chưa xuất hiện đến trở thành năng lực cốt lõi



Source: LinkedIn 2026 Jobs Report; JD analysis across Deloitte, EY, Citi, Siemens, Accenture postings

2 Yêu cầu tuyển dụng Thế giới vs Việt Nam

	GE Vernova Sr AI Agent Engineer	Attached JD Sr Agentic Eng. + AI Adoption
Role framing	Agent builder (product / research)	Transformation lead (enterprise adoption)
Seniority	5+ yrs · Master's or PhD	8+ yrs · delivery mgmt
Agent frameworks	LangChain, LangGraph, AutoGen, MCP protocol	LangGraph, CrewAI, AutoGen, n8n
AI coding tools	Not required for own work	Expert: Claude Code, Cursor, Devin
ML / research depth	PyTorch, TensorFlow, RL, fine-tuning, ML lifecycle	LLMs + VLMs, ReAct, Reflexion patterns
Legacy modernization	— not in JD	AI reverse engineering + auto-documentation
Pedagogy + change mgmt	Share knowledge (light)	Core pillar: labs, playbooks, AI anxiety
Business metrics	Agent perf. + reliability	Cycle time, quality (ROI)

Cả hai đều yêu cầu các năng lực cốt lõi sau:

- Nền tảng kỹ sư phần mềm (Core SWE baseline)
- LLM APIs + Prompting
- RAG + Vector Database
- Agent Frameworks
- Multi-agent Systems
- AI Safety / Red Team

Không JD nào có thể được viết theo cách này trước năm 2025

3

VA CHẠM #3

SV học "xây từ đầu" — thế giới "tổ hợp từ sẵn có"

→ CHƯƠNG TRÌNH HIỆN TẠI

- Xây mọi thứ from scratch
- Chưa dạy so sánh GPT vs Claude vs Gemini
- Chưa dạy tính token cost, ROI của AI

KHOẢNG CÁCH

Không biết chọn đúng model, tính chi phí, thiết kế fallback = thua từ vòng phỏng vấn

→ HÀNH ĐỘNG

Dạy AI Engineering thực tế: model selection, cost optimization, semantic caching, circuit breakers.

THANK YOU!